



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 120726470 A

(43) 申请公布日 2025. 09. 30

(21) 申请号 202510792629.2

G06V 10/80 (2022.01)

(22) 申请日 2025.06.13

G06V 10/82 (2022.01)

G06N 3/0464 (2023.01)

(71) 申请人 塔里木大学

地址 843399 新疆维吾尔自治区阿拉尔市

申请人 西北农林科技大学

(72) 发明人 王涛 张宏鸣 白铁成 刘斌

张二磊 徐超 吕海芳

(74) 专利代理机构 西安凯多思知识产权代理事

务所(普通合伙) 61290

专利代理师 李涛

(51) Int.Cl.

G06V 20/10 (2022.01)

G06V 10/26 (2022.01)

G06V 10/44 (2022.01)

G06V 10/52 (2022.01)

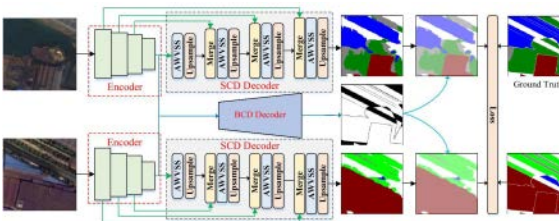
权利要求书2页 说明书8页 附图2页

(54) 发明名称

基于动态膨胀机制的多层级视觉状态空间
遥感语义变化检测系统及方法

(57) 摘要

本发明涉及计算机视觉与人工智能技术领域,具体涉及一种基于动态膨胀机制的多层级视觉状态空间遥感语义变化检测系统及方法,该方法包括根据前后时相遥感图像基于SSM的编码主干网络提取多阶段特征图;根据多阶段特征图采用AWVSS模块进行解码生成二值变换特征图和语义变换特征图;使用二值变换特征图作为掩码与语义变换特征图进行相乘,生成掩码语义变换特征图;根据掩码语义变换特征图与真实标签语义变换分割图计算损失,获取遥感语义变化信息。本发明相较于现有CNN和Transformer方法,在检测精度、计算效率、多尺度适应性等方面均具有显著优势。



1. 一种基于动态膨胀机制的多层级视觉状态空间遥感语义变化检测方法,其特征在于,包括:

获取前后时相遥感图像;

根据前后时相遥感图像基于SSM的编码主干网络提取多阶段特征图;其中,每个阶段的特征图的分辨率不同;

根据多阶段特征图采用AWVSS模块进行解码生成二值变换特征图和语义变换特征图;

使用二值变换特征图作为掩码与语义变换特征图进行相乘,生成掩码语义变换特征图;

根据掩码语义变换特征图与真实标签语义变换分割图计算损失,获取遥感语义变化信息。

2. 根据权利要求1所述的基于动态膨胀机制的多层级视觉状态空间遥感语义变化检测方法,其特征在于,所述多阶段特征图是按照以下步骤获取:

基于孪生网络架构,将输入图像进行分块,随后依次提取多层次特征,每个网络阶段由下采样和VSS块组成,生成具有 $H/4 \times W/4$ 、 $H/8 \times W/8$ 、 $H/16 \times W/16$ 和 $H/32 \times W/32$ 的不同分辨率的特征图。

3. 根据权利要求1所述的基于动态膨胀机制的多层级视觉状态空间遥感语义变化检测方法,其特征在于,二值变换特征图是根据多阶段特征图,基于AWVSS模块进行二进制变化检测而获取的。

4. 根据权利要求3所述的基于动态膨胀机制的多层级视觉状态空间遥感语义变化检测方法,其特征在于,二值变换特征图是按照以下步骤获取:

将多阶段特征图从低分辨率至高分辨率进行排列;

从低分辨率的特征图经AWVSS模块独立扫描后,进行上采样,传递下一阶段;下一阶段包括将当前阶段的特征图经AWVSS模块独立扫描输出特征与上一阶段的特征图融合后进行上采样,再传递到下一阶段,直至所有阶段特征图都融合并完成上采样,获取二值变换特征图。

5. 根据权利要求1所述的基于动态膨胀机制的多层级视觉状态空间遥感语义变化检测方法,其特征在于,语义变换特征图是根据多阶段特征图,基于AWVSS模块进行语义变化检测而获取的。

6. 根据权利要求1所述的基于动态膨胀机制的多层级视觉状态空间遥感语义变化检测方法,其特征在于,AWVSS模块是基于Atrous窗口视觉状态空间的机制,利用膨胀窗口进行渐进式扫描提取特征,具体由两个分支组成,一个分支用于特征提取,采用深度可分离卷积后接AWSS2D层;另一个分支用于计算乘法门控信号,该信号通过线性映射后接激活层获得。

7. 根据权利要求6所述的基于动态膨胀机制的多层级视觉状态空间遥感语义变化检测方法,其特征在于,AWSS2D层处理依次包括膨胀窗口扫描模块、基于SSM(S6)Block模型的特征提取模块,以及膨胀窗口扫描合并模块,具体处理过程包括:

输入编码阶段输出的特征图,通过膨胀窗口扫描模块将图像分割为四组不同尺寸的窗口;

每组窗口内的图像块按水平遍历路径展开并排列成序列,基于SSM(S6)Block模型的特征提取模块并行处理,处理后的序列通过膨胀窗口扫描合并模块进行重构合并,生成输出

特征图。

8. 根据权利要求7所述的基于动态膨胀机制的多层级视觉状态空间遥感语义变化检测方法, 其特征在于, 膨胀窗口扫描合并模块是用于重新校准特征图的权重, 从多窗口扫描特征中有选择地激活最相关的变化特征。

9. 一种计算机程序产品, 包括计算机程序, 其特征在于, 所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至8中任一项所述的基于动态膨胀机制的多层级视觉状态空间遥感语义变化检测方法。

10. 一种基于动态膨胀机制的多层级视觉状态空间遥感语义变化检测系统, 其特征在于, 包括:

数据采集模块, 用于获取前后时相遥感图像; 根据前后时相遥感图像基于SSM的编码主干网络提取多阶段特征图; 其中, 每个阶段的特征图的分辨率不同;

特征提取模块, 用于根据多阶段特征图采用AWVSS模块进行解码生成二值变换特征图和语义变换特征图; 使用二值变换特征图作为掩码与语义变换特征图进行相乘, 生成掩码语义变换特征图;

变化检测模块, 用于根据掩码语义变换特征图与真实标签语义变换分割图计算损失, 获取遥感语义变化信息。

基于动态膨胀机制的多层级视觉状态空间遥感语义变化检测 系统及方法

技术领域

[0001] 本发明涉及计算机视觉与人工智能技术领域,具体涉及一种基于动态膨胀机制的多层级视觉状态空间遥感语义变化检测系统及方法。

背景技术

[0002] 遥感变化检测(RSCD)是利用卫星或航空图像识别地球表面随时间的变化,这一过程对于监测环境变化、城市发展、农田变化等领域至关重要[1]。遥感技术的推进使得能够获取具有不同分辨率和模式的大量遥感图像,增加了对双时相图像中自动土地变化检测的需求。

[0003] 基于输出变化图中所需的语义标签信息,变化检测任务可以分为二进制变化检测(BCD)和语义变化检测(SCD)。BCD旨在通过应用二进制标签来区分双时间图像中的变化和不变像素。相比之下,SCD任务本质上比传统BCD更复杂,因为它不仅确定了变化的区域,而且对变化的类别进行了分类,在像元一级提供了详细的“从-到”的信息。因此,SCD为在遥感背景下监测土地覆盖变化提供了一种详细的、信息丰富的方法。

[0004] 为了有效地捕获高分辨率光学遥感图像中的复杂模式,卷积神经网络(CNN)和视觉变换器(ViTs)是BCD和SCD常用的两种主要架构。与CNN相比,ViTs通常表现出上级建模能力,这主要是由于整合了自我注意机制,它能够实现全局感受域和权重的动态预测。其计算复杂度随着输入大小的平方增加,导致涉及大空间分辨率的下游任务中的大量开销。为了解决该挑战,已经做出了显著的努力来提高注意力机制的效率,主要是通过限制计算窗口的大小或步幅。尽管有效,但是这些方法固有地平衡了感受野和计算效率之间的折衷,限制了它们在视觉数据中捕获长程依赖性的能力。

[0005] 最近,结构化状态空间序列模型已经成为序列建模的一类有前途的架构。结构化状态空间序列模型为状态空间模型的连续时间,递归和卷积视角引入了一种新的参数化,实现了对长范围依赖关系的高效和有原则的建模。提出了通过在传播过程中引入权重调制来解决S4的挑战,显著扩大了有效感受野。状态空间模型已经证明在建模具有线性复杂度的长序列时非常有效,在计算机视觉任务和医学图像分割中取得了有希望的结果。然而,尽管这些扫描策略有其优点,但是它们在相邻像素之间引入了空间不连续性,这阻碍了序列内信息的有效流动。此外,这些模型在应用于遥感图像时存在局限性,强调需要探索其在各种变化检测子任务中的潜力。

[0006] 卷积神经网络和视觉变换器是遥感语义变化检测常用的两种主要架构。与卷积神经网络相比,ViTs通常表现出上级建模能力,这主要是由于自我注意机制的集成,它使全局感受野和权重的动态预测成为可能。然而,自我注意引入了一个显著的副作用:其计算复杂度随着输入大小成二次方地增加,从而导致在涉及大空间分辨率的下游任务中的大量开销。为了解决这一挑战,为了提高注意力机制的效率,通常采用限制计算窗口的大小或步幅。虽然有效,但这些方法固有地平衡了感受野和计算效率之间的权衡,限制了它们捕获视

觉数据中的长程依赖性的能力。

发明内容

[0007] 本发明解决的技术问题是：现有技术中卷积操作的局部相关性约束限制了CNN对多层次特征间长程依赖的捕获能力，尤其当处理具有显著尺度变化和空间分布多样性的目标时（如农用地多样性），会产生严重的漏检与误检问题。尽管Transformer在全局上下文捕获方面展现出理论优势（如跨区域关联建模），但多头注意力机制带来的巨大计算开销，使其在时效性敏感的变化检测任务中面临精度-速度的帕累托前沿困境。本发明提出一种基于动态膨胀机制的多层级视觉状态空间遥感语义变化检测系统及方法。该方法能够有效地从多时相特征中获取时空关系、局部和全局上下文信息，集成多尺度上下文信息，有效地检测不同类别的变化，并且具有线性复杂度，解决现有CNN和Transformer在长程依赖捕获与计算效率上的固有矛盾，实现精度与速度的协同优化。

[0008] 本发明第一个目的是提供一种基于动态膨胀机制的多层级视觉状态空间遥感语义变化检测方法，包括：

获取前后时相遥感图像；

根据前后时相遥感图像基于SSM的编码主干网络提取多阶段特征图；其中，每个阶段的特征图的分辨率不同；

根据多阶段特征图采用AWVSS模块进行解码生成二值变换特征图和语义变换特征图；

使用二值变换特征图作为掩码与语义变换特征图进行相乘，生成掩码语义变换特征图；

根据掩码语义变换特征图与真实标签语义变换分割图计算损失，获取遥感语义变化信息。

[0009] 在一实施例中，所述多阶段特征图是按照以下步骤获取：

基于孪生网络架构，将输入图像进行分块，随后依次提取多层次特征，每个网络阶段由下采样和VSS块组成，生成具有 $H/4 \times W/4$ 、 $H/8 \times W/8$ 、 $H/16 \times W/16$ 和 $H/32 \times W/32$ 的不同分辨率的特征图。

[0010] 在一实施例中，二值变换特征图是根据多阶段特征图，基于AWVSS模块进行二进制变化检测而获取的。

[0011] 在一实施例中，二值变换特征图是按照以下步骤获取：

将多阶段特征图从低分辨率至高分辨率进行排列；

从低分辨率的特征图经AWVSS模块独立扫描后，进行上采样，传递下一阶段；下一阶段包括将当前阶段的特征图经AWVSS模块独立扫描输出特征与上一阶段的特征图融合后进行上采样，再传递到下一阶段，直至所有阶段特征图都融合并完成上采样，获取二值变换特征图。

[0012] 在一实施例中，语义变换特征图是根据多阶段特征图，基于AWVSS模块进行语义变化检测而获取的。

[0013] 在一实施例中，AWVSS模块是基于Atrous窗口视觉状态空间的机制，利用膨胀窗口进行渐进式扫描提取特征，具体由两个分支组成，一个分支用于特征提取，采用深度可分离

卷积后接AWSS2D层;另一个分支用于计算乘法门控信号,该信号通过线性映射后接激活层获得。

[0014] 在一实施例中,AWSS2D层处理依次包括膨胀窗口扫描模块、基于SSM(S6)Block模型的特征提取模块,以及膨胀窗口扫描合并模块,具体处理过程包括:

输入编码阶段输出的特征图,通过膨胀窗口扫描模块将图像分割为四组不同尺寸的窗口;

每组窗口内的图像块按水平遍历路径展开并排列成序列,基于SSM(S6)Block模型的特征提取模块并行处理,处理后的序列通过膨胀窗口扫描合并模块进行重构合并,生成输出特征图。

[0015] 在一实施例中,膨胀窗口扫描合并模块是用于重新校准特征图的权重,从多窗口扫描特征中有选择地激活最相关的变化特征。

[0016] 本发明第二个目的是提供一种计算机程序产品,包括计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现基于动态膨胀机制的多层级视觉状态空间遥感语义变化检测方法。

[0017] 本发明第三个目的是提供一种基于动态膨胀机制的多层级视觉状态空间遥感语义变化检测系统,包括:

数据采集模块,用于获取前后时相遥感图像;根据前后时相遥感图像基于SSM的编码主干网络提取多阶段特征图;其中,每个阶段的特征图的分辨率不同;

特征提取模块,用于根据多阶段特征图采用AWVSS模块进行解码生成二值变换特征图和语义变换特征图;使用二值变换特征图作为掩码与语义变换特征图进行相乘,生成掩码语义变换特征图;

变化检测模块,用于根据掩码语义变换特征图与真实标签语义变换分割图计算损失,获取遥感语义变化信息。

[0018] 本发明提出的基于动态膨胀机制的多层级视觉状态空间遥感语义变化方法及系统,相较于现有CNN和Transformer方法,在检测精度、计算效率、多尺度适应性等方面均具有显著优势,具体有益效果如下:

(1) 提升变化检测精度,减少漏检与误检,长程依赖建模能力增强:①通过动态膨胀机制自适应调整卷积核感受野,克服传统CNN的局部性限制,有效捕获大范围地物变化(如农田破碎化、城市扩张)。②多层级视觉状态空间模型(VSSM)显式建模时空特征依赖关系,减少因目标尺度变化(如小型建筑物 vs. 大型农田)导致的漏检问题。多尺度特征融合优化:采用分层特征交互机制,融合低层细节(如道路边缘)与高层语义(如地类转换),降低复杂场景(如云雾遮挡、阴影干扰)下的误检率。

[0019] (2) 计算效率显著提高,适合实时应用,线性计算复杂度($O(N)$):状态空间模型(SSM)替代Transformer的自注意力机制,避免 $O(N^2)$ 计算开销。内存占用降低:通过层级特征压缩和共享状态空间参数,模型显存占用减少(对比Swin Transformer)

(3) 多场景鲁棒性增强,自适应尺度变化:动态膨胀机制自动调整卷积核膨胀率(1~9可调),适应不同分辨率目标(如小型道路 vs. 大型水体)。跨传感器兼容性:模型在光学Landsat、GF2等多源数据上均表现稳定,无需重新训练即可迁移应用,适合大范围遥感影像处理。

附图说明

- [0020] 图1为本发明提供的基于AtrousMamba的语义变化检测网络；
图2为SSM的变化检测框架编码主干网络；
图3为 Atrous窗口扫描机制图；其中，(a) Atrous窗口视觉状态空间，(b) Atrous窗口SS2D，(c) Atrous窗口扫描合并模块；
图4为基于VSS和AWVSS的二值变化检测网络。

具体实施方式

[0021] 为了阐述本发明为达成预定发明目的所采取的技术手段及效果，以下结合实施例，进行详细说明。

[0022] 本发明的目的是提供一种基于动态膨胀机制的多层级视觉状态空间遥感语义变化检测系统及方法，本发明前后时相遥感图像，基于SSM的编码主干网络提取多阶段图像特征；分别对不同阶段的特征图像使用AWVSS进行解码，以捕捉输入数据的局部与全局空间上下文，生成二值变换特征图和语义变换特征图；特征图被上采样，并与具有更高分辨率的低层特征图信息进行融合；使用二值变换特征图作为掩码与语义变换特征图进行相乘，生成掩码语义变换特征图；通过残差层对融合后的特征图进行平滑处理。最后，使用语义变换特征图与真实标签语义变换分割图计算loss值。

[0023] 参见图1所示，本发明提供的一种基于动态膨胀机制的多层级视觉状态空间遥感语义变化检测方法，根据前后时相遥感图像基于SSM的编码主干网络提取多阶段特征图；其中，每个阶段的特征图的分辨率不同；根据多阶段特征图采用AWVSS模块进行解码生成二值变换特征图和语义变换特征图；使用二值变换特征图作为掩码与语义变换特征图进行相乘，生成掩码语义变换特征图；根据掩码语义变换特征图与真实标签语义变换分割图计算损失，获取遥感语义变化信息。

[0024] 本发明中语义变化检测网络采用基于VMamba的权重共享Siamese架构，解码器使用AtrousMamba框架设计的。VMamba是建立在状态空间模型(SSM)上的通用视觉骨干网络，全局感受域和动态权重，AtrousMamba架构使模型能够有效地捕获全局上下文信息，同时保留细粒度的局部特征，从而增强其变化检测能力。

[0025] 为了实现上述目的，本发明提供一种基于动态膨胀机制的多层级视觉状态空间遥感语义变化检测方法，包括：

S1、获取前后时相遥感图像；

前后时相遥感图像是指对同一地区在不同时间点拍摄的遥感影像；时相在遥感影像中表示影像拍摄的时间点或时间段。前时相和后时相就是指变化前后的两个特定时间点或时间段所对应的遥感图像。

[0026] S2、根据前后时相遥感图像基于SSM的编码主干网络提取多阶段特征图；其中，每个阶段的特征图的分辨率不同；

所述多阶段特征图是按照以下步骤获取：

基于孪生网络架构，将输入图像进行分块，随后依次提取多层次特征，每个网络阶段由下采样和VSS块组成，生成具有 $H/4 \times W/4$ 、 $H/8 \times W/8$ 、 $H/16 \times W/16$ 和 $H/32 \times W/32$ 的不同分辨率的特征图。

[0027] 在本实施例中,参见图2所示,首先将输入图像划分为多个Patch,生成空间维度为 $H/4 \times W/4$ 的2D特征图。孪生编码器从输入图像中提取多层次特征,每个网络阶段由VSS块组成,生成具有 $H/8 \times W/8$ 、 $H/16 \times W/16$ 和 $H/32 \times W/32$ 的不同分辨率的特征图。随后将这些特征传递给定制的变化解码器。变化解码器通过逐步扩展感受野,有效学习多层次特征中的时空关系,最终实现精准的BCD结果。

[0028] S3、根据多阶段特征图采用AWVSS模块进行解码生成二值变换特征图和语义变换特征图;

AWVSS模块是基于Atrous窗口视觉状态空间的机制,利用膨胀窗口进行渐进式扫描提取特征,具体由两个分支组成,一个分支用于特征提取,采用深度可分离卷积后接AWSS2D层;另一个分支用于计算乘法门控信号,该信号通过线性映射后接激活层获得。

[0029] AWSS2D层处理依次包括膨胀窗口扫描模块、基于SSM(S6)Block模型的特征提取模块,以及膨胀窗口扫描合并模块,具体处理过程包括:

输入编码阶段输出的特征图,通过膨胀窗口扫描模块将图像分割为四组不同尺寸的窗口;

每组窗口内的图像块按水平遍历路径展开并排列成序列,基于SSM(S6)Block模型的特征提取模块并行处理,处理后的序列通过膨胀窗口扫描合并模块进行重构合并,生成输出特征图。

[0030] 膨胀窗口扫描合并模块是用于重新校准特征图的权重,从多窗口扫描特征中有选择地激活最相关的变化特征。

[0031] 参见图3所示,图3中(a)所示,为Atrous窗口视觉状态空间,利用膨胀窗口进行渐进式扫描。残差网络由两个分支组成:一个分支用于特征提取,采用深度可分离卷积后接AWSS2D层;另一个分支用于计算乘法门控信号,该信号通过线性映射后接激活层获得。我们的方法结合了一种具有可调膨胀率的膨胀窗口选择性扫描机制,使扫描范围能够逐步扩大。该设计使模型能够同时捕捉精细的局部特征与全局上下文,从而提升其在变化检测任务中的表现。

[0032] 图3中(b)所示,为Atrous窗口SS2D,数据通过膨胀窗口SS2D模块的处理流程包含三个步骤:膨胀窗口扫描模块(AWScan)、基于S6模块的选择性扫描模块,以及膨胀窗口扫描合并模块(AWSMerge)。膨胀窗口扫描与合并的组合统称为膨胀窗口扫描模块(AWSM)。给定编码阶段输出的特征图,AWSS2D首先采用四种不同比率(如2、5、7、9)将图像分割为四组不同尺寸的窗口。每组窗口内的图像块按水平遍历路径展开并排列成序列。这四组序列随后通过独立的S6模块并行处理,每个扫描窗口独立捕获相关信息。这种膨胀窗口渐进式扫描方法确保在每个选择性扫描块内实现全面分析,平衡全局上下文与局部细节。最终,处理后的序列通过AWSMerge进行重构合并,生成输出特征图。

[0033] 为了增强通道之间的交互,提出了一种AWSMerge方法,用于重新校准特征图的权重,从多窗口扫描特征中有选择地激活最相关的变化特征。图3中(c)所示,具有空间维度 $X \in \mathbb{R}^{h \times w \times c}$ 的特征图通过全局平均池化操作被压缩为一个向量 $Y \in \mathbb{R}^c$ 。因此,该向量中的每个元素都包含其对应通道的全局信息。具体地,该向量中第*i*个元素的计算公式如下:

$$Y_i = f_{gap}(X_i) = \frac{1}{H \times W} \sum_{i=1}^H \sum_{j=1}^W X_i(i, j)$$

[0034] 式中, H, W 分别是特征图 X 的长和宽。

[0035] 权重向量通过两个连续的全连接层生成。该过程的公式如下:

$$V = \text{Sigmoid}(f_2(\text{ReLU}(f_1(Y))))$$

[0036] 其中, f_1 和 f_2 分别表示两个全连接层。权重向量 V 与输入特征 Y 进行逐元素乘法, 以生成最终的输出张量。该操作可表示为:

$$\bar{X} = V \odot Y$$

AWSMerge 计算每个特征通道的重要性权重, 使网络能够自动增强对重要特征的响应, 同时抑制不相关或次要特征的影响。

[0037] 其中, 二值变换特征图是根据多阶段特征图, 基于AWVSS模块进行二进制变化检测而获取的。

[0038] 二值变换特征图是按照以下步骤获取:

将多阶段特征图从低分辨率至高分辨率进行排列;

从低分辨率的特征图经AWVSS模块独立扫描后, 进行上采样, 传递下一阶段; 下一阶段包括将当前阶段的特征图经AWVSS模块独立扫描输出特征与上一阶段的特征图融合后进行上采样, 再传递到下一阶段, 直至所有阶段特征图都融合并完成上采样, 获取二值变换特征图。

[0039] 参见图4所示, 根据前后时相遥感图像, 基于SSM的编码主干网络提取多阶段图像特征。在解码阶段具有三个分支: 中间分支通常称为变化检测(CD)头部, 顶部和底部分支对应语义分割(SS)头部。分别对不同阶段的特征图像使用AWVSS进行解码生成二值变换特征图, 变化解码器的具体结构基于所提出的AWVSS模块构建。我们首先对编码阶段获得的前后时序特征图进行重新排列。其计算过程描述如下:

$$Z^1 = \text{concat}(Z^{T_1}, Z^{T_2})$$

$$[0040] \quad Z^2[b, h, c, w] = \begin{cases} Z^{T_1}[b, h, c, w] & \text{if } w < W \\ Z^{T_2}[b, h, c, w - W] & \text{if } w \geq W \end{cases}$$

$$[0041] \quad Z^3[b, h, c, w] = \begin{cases} Z^{T_1}[b, h, c, m] & \text{if } w = 2m \\ Z^{T_2}[b, h, c, m] & \text{if } w = 2m + 1 \end{cases}$$

[0042] 式中, b 是batch size; c 是通道; h, w 分别是特征图的长和宽; W 是排列特征图后的总宽; m 是自然数。

[0043] 需要说明的是, 整个编码阶段后, 解码阶段的前面, 即解码前, 先对每个阶段的特征图进行重新排列。再经过解码器的每一个子模块。

[0044] 随后, 使用AWVSS模块独立扫描 Z^1, Z^2 和 Z^3 , 每个模块都能有效捕捉细粒度的局部特征和全局上下文。将这三个扫描结果进行拼接, 经过卷积层进行通道调整和特征提取。最后, 将当前阶段的输出特征与上一阶段的特征图融合, 再进行上采样, 之后传递到下一阶段。通过充分利用编码器四个阶段特征图中的时空相关信息, 最终产生高精度的二值变化检测结果。

[0045] 在本实施例中, 语义变换特征图是根据多阶段特征图, 基于AWVSS模块进行语义变化检测而获取的。

[0046] 根据前后时相遥感图像和真实的语义分割标签, 基于SSM的编码主干网络提取多

阶段图像特征;分别对不同阶段的特征图像使用AWVSS进行解码,获得语义变换特征图。

[0047] S4、使用二值变换特征图作为掩码与语义变换特征图进行相乘,生成掩码语义变换特征图;

参见图1所示,根据前后时相遥感图像、真实的二值变换标签和语义分割标签,基于SSM的编码主干网络提取多阶段图像特征;分别对不同阶段的特征图像使用AWVSS进行解码,以捕捉输入数据的局部与全局空间上下文,生成二值变换特征图和语义变换特征图;特征图被上采样,并与具有更高分辨率的低层特征图信息进行融合;使用二值变换特征图作为掩码与语义变换特征图进行相乘,生成掩码语义变换特征图;通过残差层对融合后的特征图进行平滑处理。其计算步骤如下:

$$F_4 = \text{AWVSS}(\text{ConvBlock}(X_4))$$

$$[0048] \quad F_3 = \text{ResBlock}(\text{AWVSS}(\text{UP}(\text{ConvBlock}(X_3), F_4)))$$

$$[0049] \quad F_2 = \text{ResBlock}(\text{AWVSS}(\text{UP}(\text{ConvBlock}(X_2), F_3)))$$

$$[0050] \quad F_1 = \text{ResBlock}(\text{AWVSS}(\text{UP}(\text{ConvBlock}(X_1), F_2)))$$

[0051] 式中, F_4 、 F_3 、 F_2 、 F_1 是计算得到的语义变换分割图;ConvBlock是卷积块,ResBlock是残差连接块。

[0052] S5、根据掩码语义变换特征图与真实标签语义变换分割图计算损失,获取遥感语义变化信息。

[0053] 在本实施例中,使用语义变换特征图与真实标签语义变换分割图计算loss值;

Loss计算公式:

(1) 用于BCD的损失函数:

由于二值变化检测(BCD)本质上是一个二分类任务,我们采用分类损失函数来指导网络训练。具体而言,二值交叉熵(BCE)损失通过将预测结果与真实标签(GT)进行比较,为每个像素提供监督,其定义如下:

$$L_{cd} = -Y_c \log(P_c) + (1 - Y_c) \log(1 - P_c)$$

[0054] 其中, P_c 表示预测概率, Y_c 表示真实标签。

[0055] (2) 用于SCD的损失函数:语义损失采用交叉熵损失函数进行优化,其定义如下:

$$L_{ss} = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N [Y_i \log(P_i)]$$

[0056] 其中, N 是语义类别的数量, Y_i 和 P_i 分别表示第 i 个类别的真实标签和预测概率。本发明引入了一种基于对比学习原理的语义变化损失,用以加强两个预测的语义分割图之间的语义一致性。其计算公式为:

$$L_{sc} = \begin{cases} 1 - \cos(X_1, X_2), & Y_c = 0 \\ \cos(X_1, X_2), & Y_c = 1 \end{cases}$$

[0057] 其中, Y_c 表示真实标签, X_1 和 X_2 分别表示这两个语义分割图的像素向量。总损失计算公式为:

$$L_{scd} = \lambda_1 L_{cd} + \lambda_2 L_{sc} + \lambda_3 (L_{ss_1} + L_{ss_2})$$

[0058] 根据计算总的损失,使得损失值越小越好,即优化目标值。

[0059] 本发明通过可学习的偏移量动态调整卷积核采样位置,替代固定膨胀率的膨胀卷积。可适应不规则形状目标(如弯曲道路)。

[0060] 本发明在于动态膨胀机制与多层级视觉状态空间模型(VSSM)的协同设计,具体包括:

本发明基于动态膨胀卷积机制,采用自适应调整膨胀率(1~8可调)的卷积核,解决传统固定膨胀率的尺度敏感性问题。本发明结合注意力机制动态选择膨胀区域(如聚焦地物边缘或大范围均匀区域)。突破CNN的局部感受野限制,实现多尺度特征捕获(如同时检测细小道路与大型农田)。

[0061] 本发明基于多层级视觉状态空间建模(VSSM),通过分层状态空间设计(像素级→对象级→场景级),显式建模时空依赖关系。以及通过线性复杂度($O(N)$)的状态转移方程,替代Transformer的二次方计算。在保持全局上下文能力的同时,计算效率提升4倍以上(对比ViT)。

[0062] 本发明提供一种计算机程序产品,包括计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现基于动态膨胀机制的多层级视觉状态空间遥感语义变化检测方法。

[0063] 本发明提供一种基于动态膨胀机制的多层级视觉状态空间遥感语义变化检测系统,包括:

数据采集模块,用于获取前后时相遥感图像;根据前后时相遥感图像基于SSM的编码主干网络提取多阶段特征图;其中,每个阶段的特征图的分辨率不同;

特征提取模块,用于根据多阶段特征图采用AWVSS模块进行解码生成二值变换特征图和语义变换特征图;使用二值变换特征图作为掩码与语义变换特征图进行相乘,生成掩码语义变换特征图;

变化检测模块,用于根据掩码语义变换特征图与真实标签语义变换分割图计算损失,获取遥感语义变化信息。

[0064] 以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

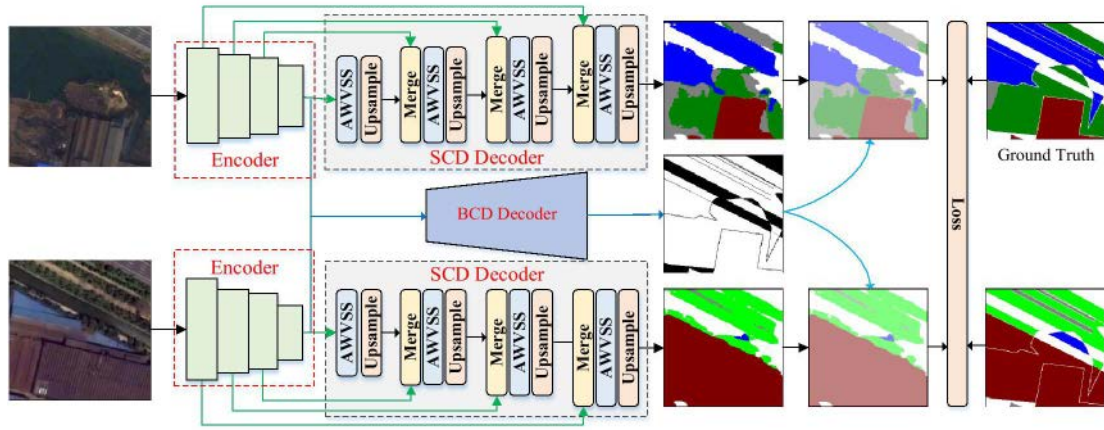


图1

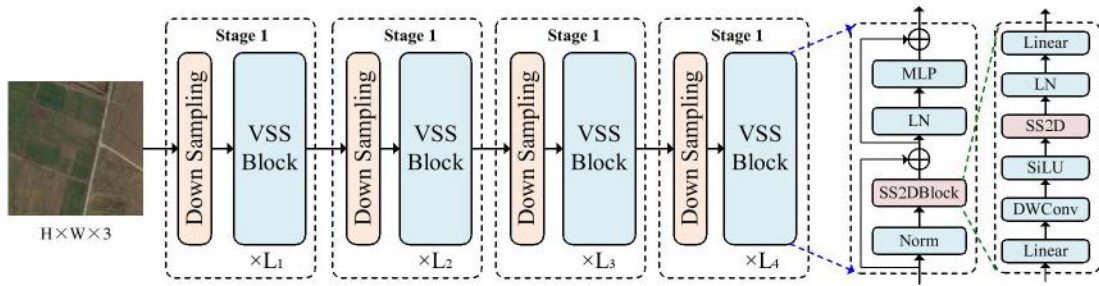


图2

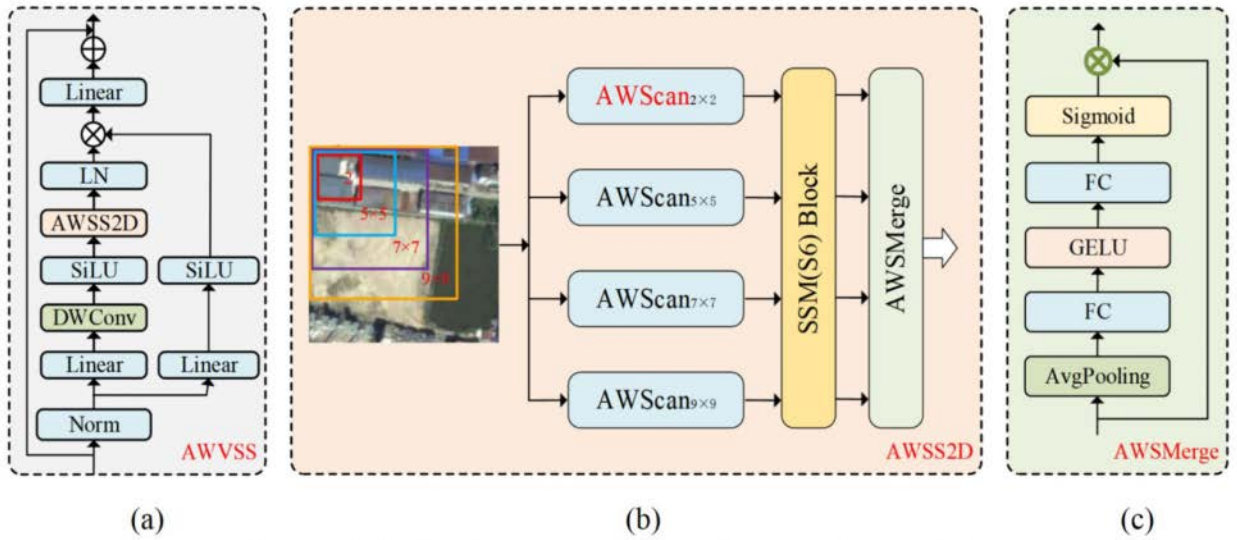


图3

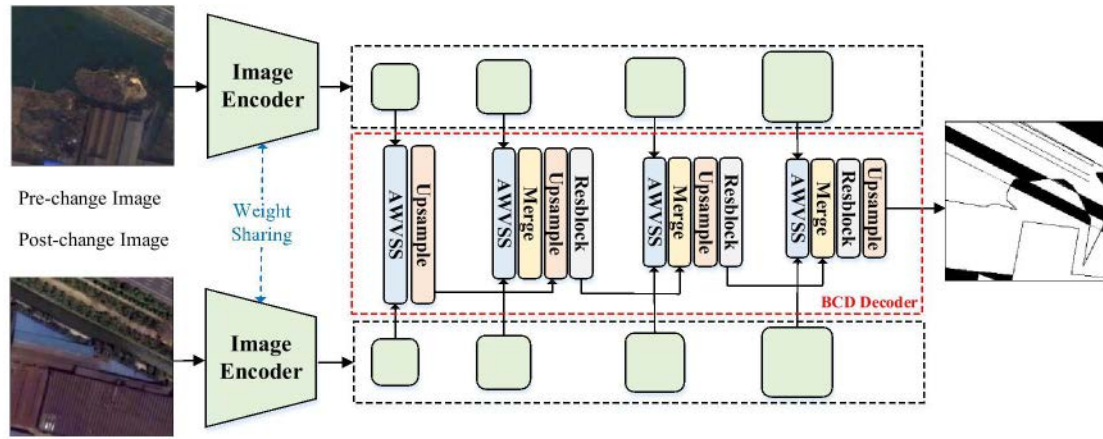


图4